

# Fish Mania

Sistem Simulasi Memancing Interaktif Berbasis AVR Assembly

## Kelompok 16

Ferdyano (2406353723) | Valiant Joshua (2406352153)

Novan Agung W (2406401294) | Zulfahmi Fajri (2406345425)

Aslab Pendamping: Jesaya David [JD]



# Latar Belakang & Solusi

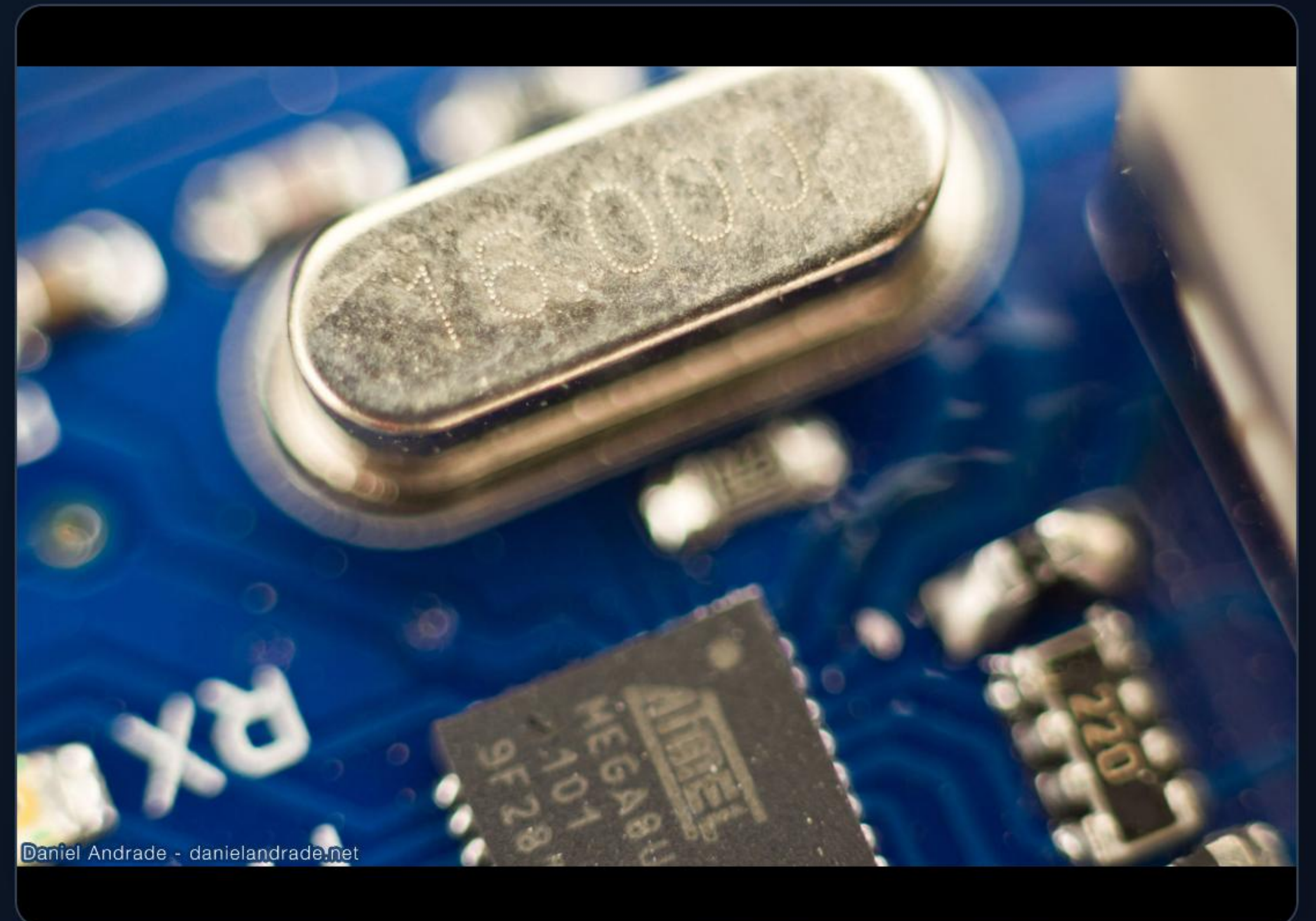
## ⚠ Problem

Banyak sistem embedded edukatif hanya berfokus pada logika input-output sederhana tanpa memberikan umpan balik (feedback) fisik yang nyata.

Hal ini membuat pembelajaran interaksi manusia dan mesin (HCI) menjadi kurang menantang, terutama saat menggunakan bahasa pemrograman tingkat rendah seperti Assembly.

## ✅ Solusi: Fish Mania

Sebuah *serious game* yang mensimulasikan dinamika memancing. Mengintegrasikan sensor sentuh, umpan balik fisik via Motor DC, dan kontrol real-time murni menggunakan Assembly.





# Fitur & Konsep Utama

---



## Instant Detection

Menggunakan sensor sentuh kapasitif untuk mendeteksi "**strike**" (ikan memakan umpan) secara instan tanpa delay yang terasa oleh pemain.



## Physical Feedback

Mewajibkan pemain memberikan input melalui **Rotary Encoder** untuk melawan tarikan **Motor DC** yang dikontrol secara real-time.



## Low-Level Efficiency

Mendemonstrasikan efisiensi kode **AVR Assembly** murni dalam menangani sistem multi-modul dan *Interrupt Service Routines (ISR)*.



# Desain Hardware & Pin Mapping

Sistem menggunakan **Arduino Uno (ATMega328P)** sebagai kontroler utama:

| Komponen          | Pin Arduino | Fungsi Utama                                                   |
|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| Capacitive Sensor | D7          | Mendeteksi sentuhan pemain saat fase "strike".                 |
| Rotary Encoder    | D2, D3, D4  | Memanfaatkan External Interrupt (INT0, INT1) menghitung senar. |
| DC Motor & L298N  | D5, D6      | Menjalankan mekanisme perlawanan ikan (Belt Loop) via PWM.     |
| OLED 0.96" I2C    | A4, A5      | Menampilkan UI, skor, status sistem via protokol I2C.          |
| Passive Buzzer    | B1          | Memberikan feedback suara dinamis (Timer1 PWM).                |
| EEPROM            | Internal    | Menyimpan skor tertinggi dan inventaris permanen.              |



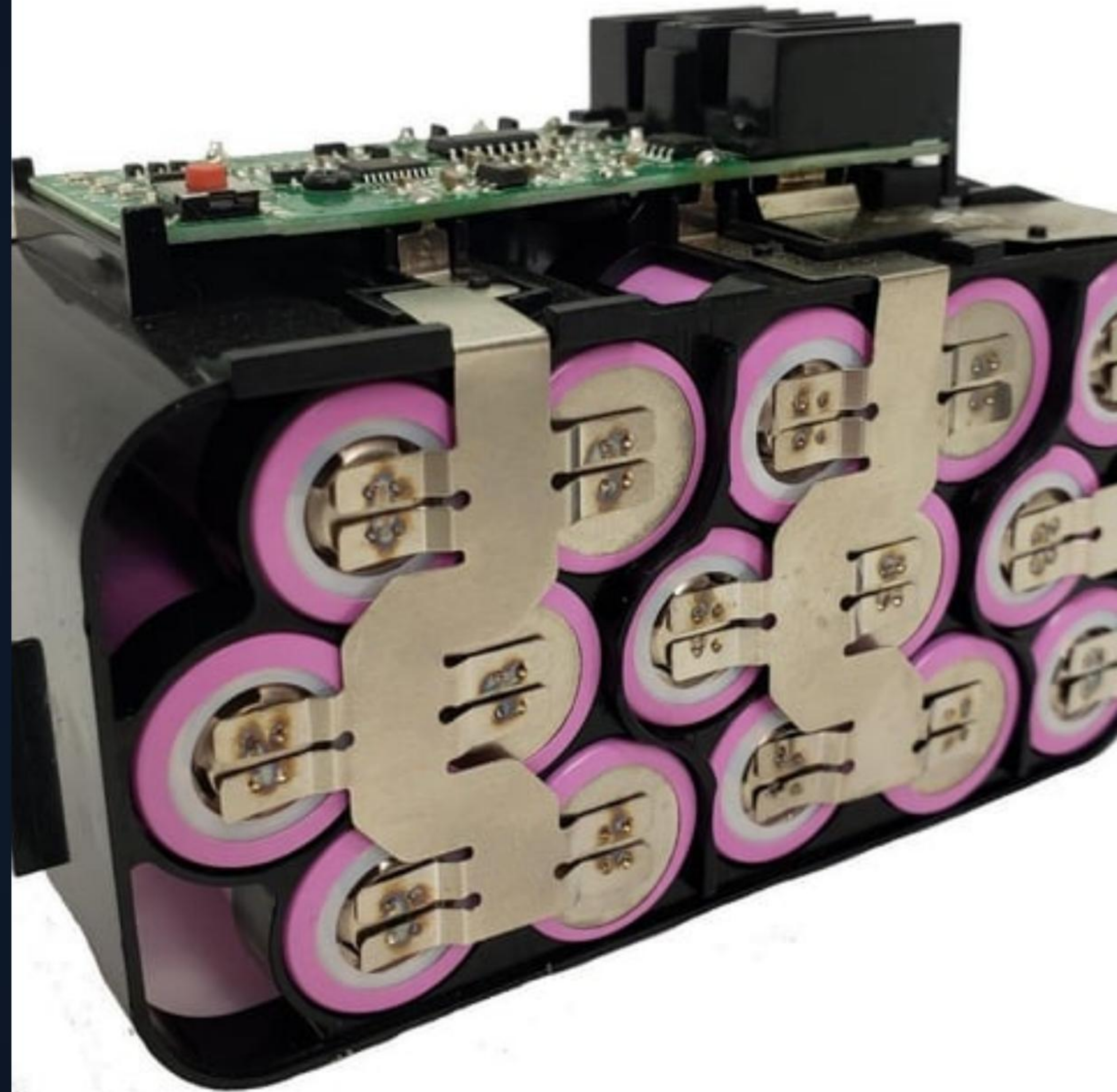
# Desain Daya

## Mobilitas Total

Sistem *Fish Mania* tidak bergantung pada daya eksternal atau koneksi USB ke komputer selama operasional game.

Ditenagai secara mandiri menggunakan **2 unit baterai Lithium 18650 (7.4V)** yang dirangkai seri.

Daya dihubungkan langsung ke pin **VIN** pada Arduino untuk diregulasi secara internal, memberikan arus yang stabil dan kuat untuk Motor DC sekaligus menjamin mobilitas alat.







## I2C Driver

Implementasi manual untuk inisialisasi, pengiriman data, dan perintah ke layar OLED 128x64 dengan memanipulasi register TWCR, TWDR, dan TWSR secara langsung.



## Real-Time Interrupt

Menggunakan ISR teroptimasi untuk menangani pulse Rotary Encoder. Memastikan tidak ada input terlewat walau CPU sedang merender pixel di layar OLED.



## State Machine

Logika game dibagi ketat menjadi state **IDLE**, **STRIKE**, **FIGHT**, dan **RESULT** untuk menjaga alur program tetap terstruktur di level register.



## PWM Control

Mengonfigurasi register Timer/Counter untuk mengatur kecepatan motor secara dinamis sesuai dengan simulasi "kekuatan" ikan yang sedang dipancing.



# Arsitektur State Machine

---





# Hasil Pengujian & Validasi



*Pengujian menunjukkan fungsionalitas sistem berjalan sangat optimal. Responsivitas tinggi dicapai berkat eksekusi langsung instruksi Assembly tanpa overhead kompilator tingkat tinggi.*



# Evaluasi Performa

---

-  **Efisiensi Memori (SRAM & Flash):** Penggunaan bahasa Assembly murni menghasilkan ukuran binary yang sangat kecil. Manajemen register manual mencegah kebocoran memori (memory leak) yang sering terjadi pada program C++ Arduino yang kompleks.
-  **Stabilitas Interrupt (ISR):** Sistem terbukti kebal terhadap fenomena *interrupt starvation*. Meskipun I2C memblokir rutinitas utama saat menggambar UI, input kritis dari Rotary Encoder tetap dihitung secara asinkron.
-  **Manajemen Daya:** Penggunaan Timer/Counter hardware untuk PWM (Motor dan Buzzer) alih-alih delay software membebaskan siklus CPU (CPU Cycles), menghasilkan efisiensi komputasi dan penggunaan baterai yang lebih wajar.
-  **Haptic Feedback Realism:** Respons motorik yang presisi menciptakan pengalaman *Human-Computer Interaction* (HCI) yang jauh melampaui sistem I/O standar.



# Kesimpulan

---

*Proyek Fish Mania berhasil mendemonstrasikan bahwa sistem multi-modul yang kompleks dan interaktif dengan umpan balik fisik dapat diimplementasikan secara efisien murni menggunakan AVR Assembly.*

**Tim Pengembang - Kelompok 16**

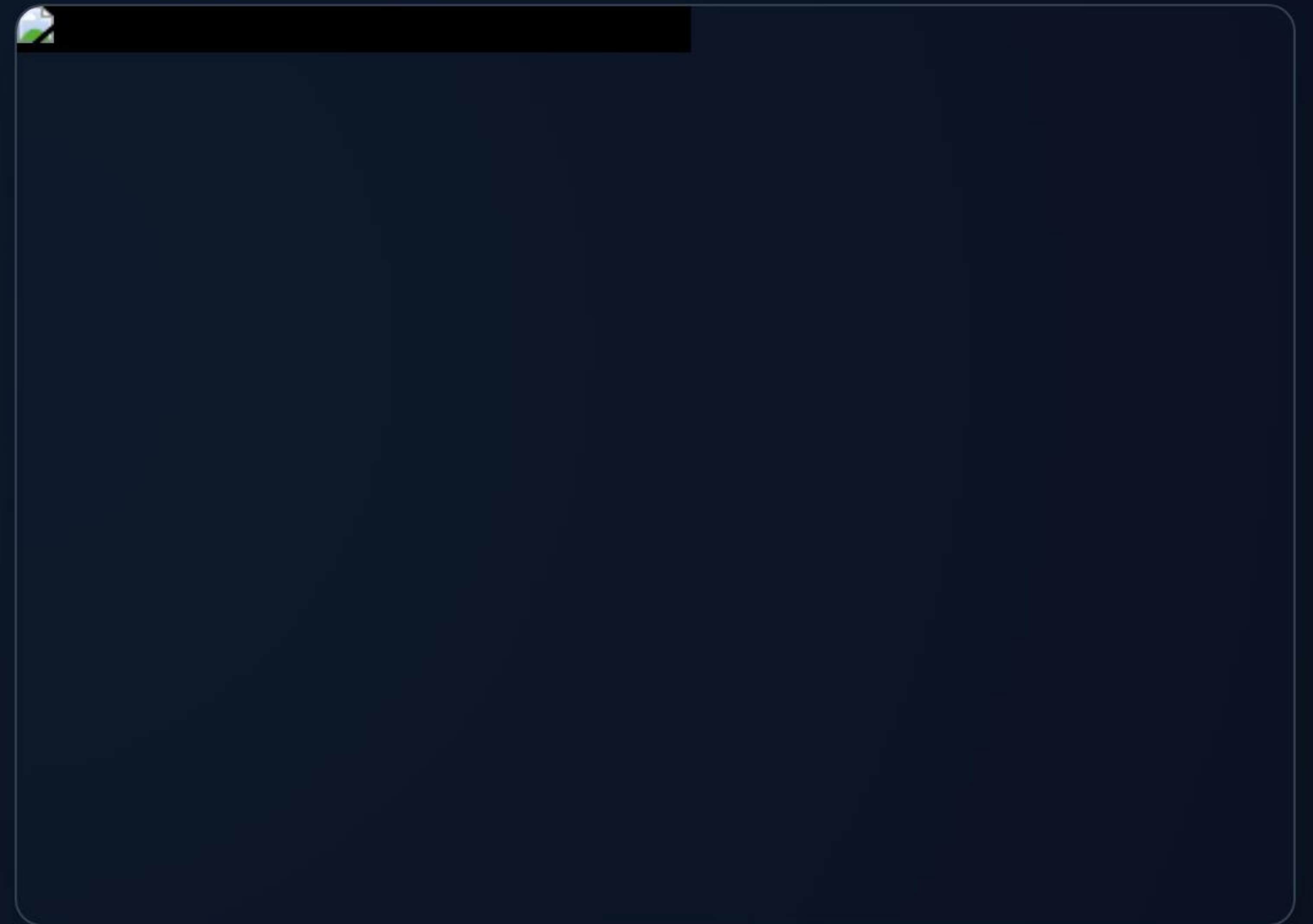
Pembelajaran tingkat rendah (low-level) tidak membatasi kreativitas. Sebaliknya, hal ini memberikan kendali absolut atas arsitektur mikrokontroler, menghasilkan sistem yang responsif, stabil, dan memberikan pengalaman bermain yang imersif.



# Rencana Pengembangan (Future Work)

---

-  **Modul Nirkabel (Wireless):** Integrasi modul NRF24L01 atau ESP8266/Bluetooth untuk mengaktifkan mode *multiplayer*, kompetisi real-time antar pemain.
-  **Custom Standalone PCB:** Memigrasikan sistem dari board Arduino Uno ke PCB kustom dengan IC ATmega328P standalone untuk bentuk alat (form factor) yang lebih ringkas menyerupai joran pancing asli.
-  **Advanced Haptics:** Penambahan mekanisme *Force Feedback* yang lebih kompleks dan sensor *accelerometer* (MPU6050) untuk mendeteksi ayunan fisik pemain.





# Tanya Jawab

Terima kasih atas perhatian Anda.

**FISH MANIA - FINAL PROJECT SISTEM EMBEDDED**



# Image Sources

---



[https://danielandrade.net/uploads/images/arduinohd/1920\\_01.jpg](https://danielandrade.net/uploads/images/arduinohd/1920_01.jpg)

Source: [danielandrade.net](https://danielandrade.net)

---



<https://preview.redd.it/li-ion-18650a-batteries-can-any-electrical-electronic-v0-t3rzo0pa6oyf1.jpeg?width=640&crop=smart&auto=webp&s=d499585bb59475ebf5069815c82c7df82e9db4e4>

Source: [www.reddit.com](https://www.reddit.com)

---



[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Oscilloscope\\_Tektronix\\_7854\\_on\\_Tektronix\\_lab\\_cart\\_with\\_four\\_smaller\\_electronic\\_measurement\\_and\\_test\\_devices\\_underneath.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Oscilloscope_Tektronix_7854_on_Tektronix_lab_cart_with_four_smaller_electronic_measurement_and_test_devices_underneath.jpg)

Source: [en.wikipedia.org](https://en.wikipedia.org)